ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

$D \neq \emptyset$ olmak üzere $D \subset \mathbb{R}^2$ olsun. (x,y)

$\forall (x,y) \in D$ noktasına bir $z = f(x,y) \in \mathbb{R}$ reel sayısını eşleyen f kuralına "iki değişkenli fonk." denir ve bu $z = f(x,y)$ ile gösterilir.

★ $D \rightarrow$ Tanım Bölgesi
($D(f)$)

★ $(x,y) \rightarrow z$
$\in \mathbb{R}^2$ $\in \mathbb{R}$

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

★ $z = f(x,y) \rightarrow$ x, y: bağımsız değ.
z: bağımlı değ.
↓
2 değişkenli fonk.

★ $w = f(x,y,z) \rightarrow$ x, y, z: bağımsız değ.
w: bağımlı değ.
↓
3 değişkenli fonk.

★ $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow$ $x_1, x_2, \dots, x_n$: bağımsız
w: bağımlı
↳ n değişkenli fonk.

Tanım Kümesi:

$\sqrt{u} \rightarrow u \geq 0$

$\ln u \rightarrow u > 0$

$\text{Arcsin } u$, $\text{Arccos } u$ $\rightarrow -1 \leq u \leq 1$

$\frac{u}{v} \rightarrow v \neq 0$

$\sin u$, $\cos u$, e^u, a^u $\rightarrow$ $\forall u \in \mathbb{R}$ için tanımlı.

(*) $z = \underbrace{\sqrt{x^2+y^2-1}}_{①} + \underbrace{\ln(4-x^2-y^2)}_{②}$ Tanım Bölgesini çiziniz?

① $x^2+y^2-1 \geq 0$

$x^2+y^2 \geq 1$

② $4-x^2-y^2 > 0$

$4 > x^2+y^2$

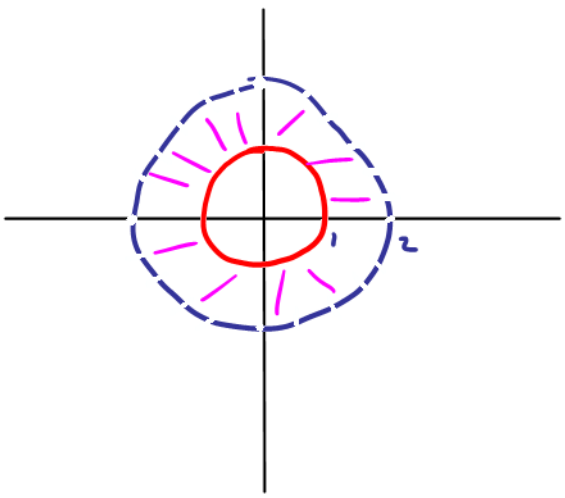
$1 \leq x^2+y^2 < 4$

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2+y^2 < 4\}$

$D = \{(x,y) \mid 1 \leq x^2+y^2 < 4, \; x,y \in \mathbb{R}\}$

$x^2+y^2=1$

$x^2+y^2=4$



(*) $z = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2 - y^2}}$ T.B. ?

$9x^2 - y^2 > 0$

$(3x - y) \cdot (3x + y) > 0$

①	+	+
②	−	−

I. Durum

$3x - y > 0$ ve $3x + y > 0$

$3x > y$ $\quad$ $y > -3x$

$-3x < y < 3x$

II. Durum

$3x - y < 0$ ve $3x + y < 0$

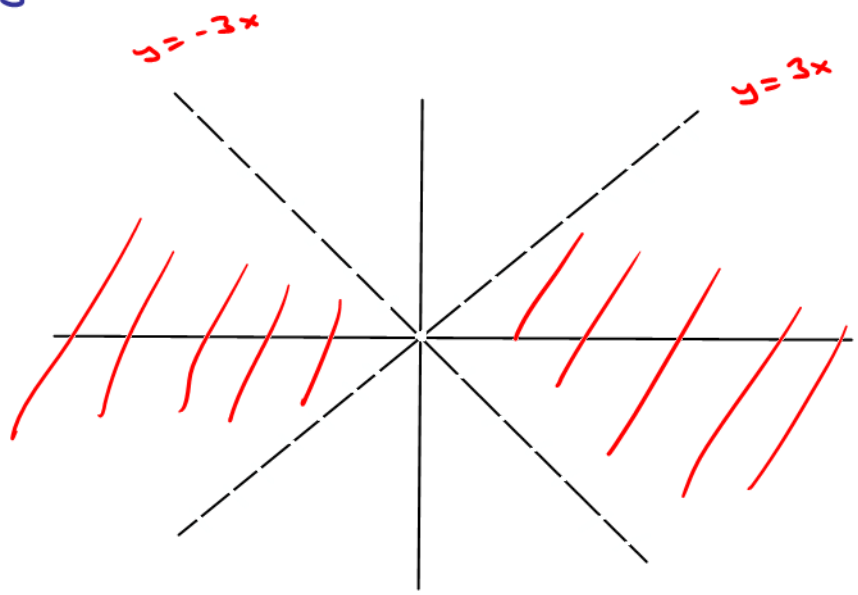
$3x < y$ $\quad$ $y < -3x$

$3x < y < -3x$

(*) $D = \{(x,y) \mid -3x < y < 3x$ veya $3x < y < -3x\}$

$y = 3x$

$y = -3x$



$f(x,y) = \arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) + \ln(1-x^2)$ fonksiyonunun tanım bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $D(x,y) = \{(x,y) \mid -x^2 \le y \le x^2, \ -1 < x < 1\}$

b) $D(x,y) = \{(x,y) \mid -y^2 \le x \le y^2, \ -1 < x < 1\}$

c) $D(x,y) = \{(x,y) \mid -x^2 \le y \le x^2, \ -1 < x < 0, \ 0 < x < 1\}$ ★

d) $D(x,y) = \{(x,y) \mid -y^2 \le x \le y^2, \ -1 < x < 0, \ 0 < x < 1\}$

$\arccos\left(\frac{y}{x^2}\right)$

$-1 \le \frac{y}{x^2} \le 1$, $x \neq 0$

$-x^2 \le y \le x^2$

$\ln(1-x^2)$

$1-x^2 > 0$

$x^2 < 1 \rightarrow -1 < x < 1$

$-1 < x < 0$, $0 < x < 1$

$y = f(x)$

$\lim_{x \to a} f(x)$



$\lim_{(x,y) \to (a,b)} f(x,y) \rightarrow ?$



Limit :

$(x-a)^2+(y-b)^2 < \delta^2$

$\uparrow$

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$

Her $\varepsilon > 0$ sayısı için

iken $|f(x,y)-L| < \varepsilon$ olacak şekilde

bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı varsa

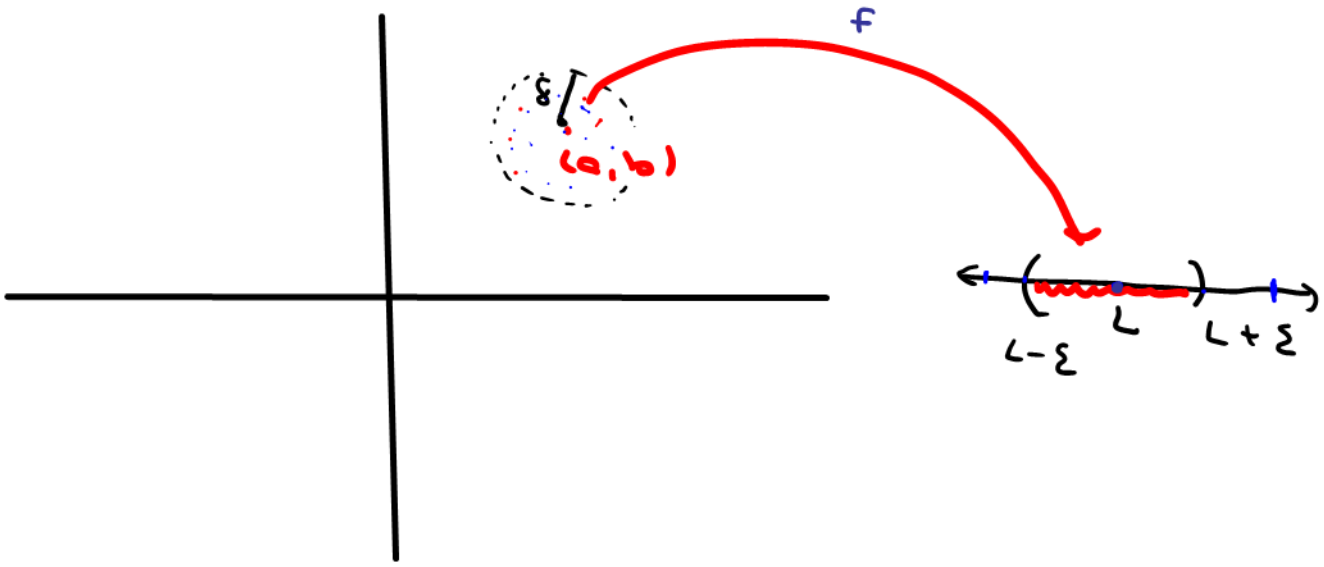
"$f(x,y)$ nin (a,b) noktasındaki limiti L'dir"

denir ve bu $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ ile gösterilir.

$y = y(x)$

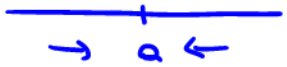
$|f-L| < \varepsilon$

$L-\varepsilon < f(\blacksquare) < \varepsilon + L$



Tek Değişkenli Fonk.

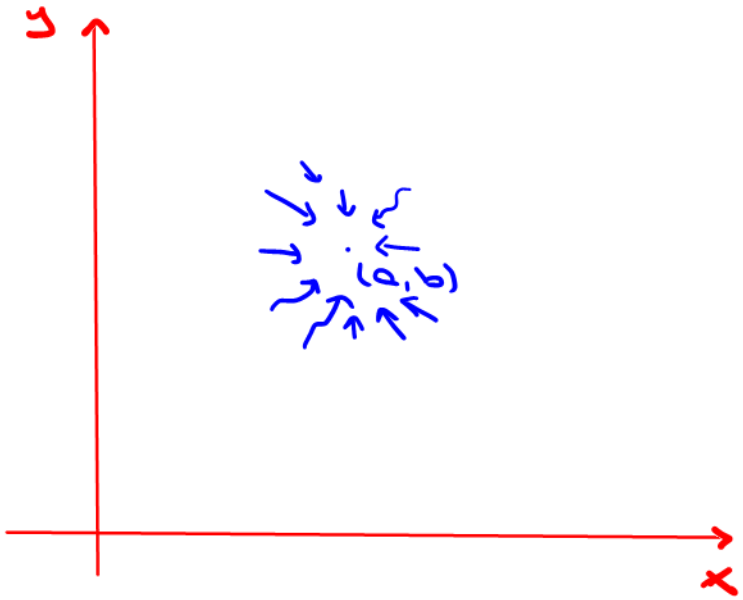
$\lim_{x \to a} f(x) = ?$



$\lim_{x \to a^+} f \overset{?}{=} \lim_{x \to a^-} f$

İki Değ. Fonk.

$\lim_{(x,y) \to (a,b)} f(x,y) = ?$



★ $f(x,y)$ fonksiyonunun bir (a,b) noktasında limiti L ise, (a,b) den geçen tüm eğriler/doğrular boyunca alınan limiti L dir.

★★ Eğer herhangi iki yol boyunca limit sonucu farklı çıkarsa limit mevcut değildir. ★★

1. Durum:

$f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktası ile ilgili bir sıkıntısı yoksa

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ limiti: x yerine a, y yerine b yazarak buluruz.

(*) $\lim_{(x,y)\to(2,1)} 3x^2+4xy+1 = 3.2^2+4.2.1+1 = 12+8+1 = 21$

(x yerine 2, y yerine 1)

2. Durum:

$f(x,y)$ fonksiyonu (a,b) noktasında bir belirsizliğe sahipse ve bu belirsizlik cebirsel işlemler ile giderilebilir gibiyse limit bu şekilde hesaplanır.

0/0, ∞/∞, ∞-∞ ...

Cebirsel İşlemler
- Çarpanlara ayırma
- Eşlenik Çarpımı
- Limit Kuralları *
  - $\frac{\sin\square}{\square} \to 1$
  - $\frac{1-\cos\square}{\square} \to 0$
  - * işareti: $\frac{\sin\infty}{\infty} \to 0$

(*) $A = \lim_{(x,y)\to(0^+,0^+)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = ?$ $\frac{0}{0}$

① Sıkıntı var → $\frac{0}{0}$

② Cebirsel işlem ise yarar mı?

2. Durum

$$\frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{x(x-y)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})\cdot(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = x\cdot(\sqrt{x}+\sqrt{y})$$

$$A = \lim_{(x,y)\to(0^+,0^+)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y)\to(0^+,0^+)} x\cdot(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0\cdot 0 = 0 \to$$ Limit değeri

★★ Çok değişkenli limitlerde $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliklerinde L'HOPİTAL KURALI KULLANILAMAZ

(*) $\lim_{(x,y)\to(0^+,2^-)} \dfrac{x+y-2}{\sqrt{x}+\sqrt{2-y}} = ?$ $\to \dfrac{0}{0} \to$ ① Sıkıntı var!

② Cebirsel işlem? ✓

2. Durum ?

$(\sqrt{x}-\sqrt{2-y})$

$$\frac{x+y-2}{\sqrt{x}+\sqrt{2-y}} = \frac{(x+y-2)\cdot(\sqrt{x}-\sqrt{2-y})}{x-2+y} = \sqrt{x}-\sqrt{2-y}$$

$(\sqrt{x}-\sqrt{2-y})$

$\lim_{(x,y)\to(0^+,2^-)} \sqrt{x}-\sqrt{2-y} = 0-0 = \underline{0}$ → Limit

$\frac{0}{0} \rightarrow$ ① Sıkıntı var
② Cebirsel işlem!

Limit Kuralları

$$\frac{1-\cos\square}{\square} \Rightarrow 0$$

(*) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos xy}{xy} = ?$

$u = xy$

$x \to 0,\ y \to 0 \Rightarrow u \to 0$

$$\lim_{u\to 0} \frac{1-\cos u}{u} = 0$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1-\cos xy}{xy} \rightarrow \frac{1-\cos\square}{\square} \rightarrow \square$$

3. Durum:

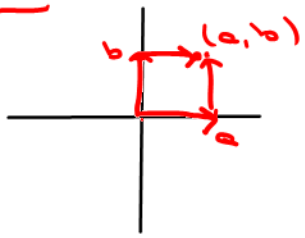
$f(x,y)$, (a,b) noktasında bir belirsizliğe sahipse ve bu belirsizlik cebirsel işlemler ile yok edilemeyecek gibiyse ve limitin olmadığını düşünüyorsak: Limitin olmadığını gösteririz.

Bunun için limitin farklı çıktığı iki ayrı yol bulmalıyız.

★ Limitin mevcut olmadığını gösterme

- **I. Yol** — Ardışık Limit (iki kat limit)
- **II. Yol** — Çift yol testi

İki Kat Limit (Ardışık Limit):



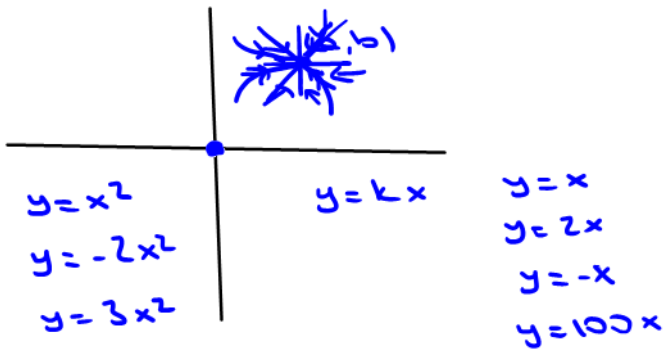
$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ limiti için:

$$\lim_{x\to a}\left[\lim_{y\to b} f(x,y)\right] = L_1$$

$$\lim_{y\to b}\left[\lim_{x\to a} f(x,y)\right] = L_2$$

a) $L_1 = L_2$ ise $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ limitinin varlığı için: bir şey söylenemez.

b) $L_1 \neq L_2$ ise $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ limiti mevcut değildir.



Çift Yol Testi:

$f(x,y)$ fonksiyonunun (x,y), (a,b) ye iki farklı yol boyunca yaklaşırken farklı limitleri varsa "Limit mevcut değildir".

★★ Örneğin; $f(x,y)$ nin $(0,0)$ da limite sahip olmadığını göstermek için:

I. Yol: $y=x$, $y=2x$, $y=3x$, ⋮ ; $y=x^2$, $y=2x^2$, $y=3x^2$, ⋮ } eğriler/doğrular boyunca alınan iki farklı limit değeri farklı sonuç verirse limit yoktur.

★★

II. Yol: ★ $y=kx$, $y=kx^2$, $y=kx^3$, ⋮ → eğrilerinden/doğrularından biri boyunca alınan limitin sonucunun k ya bağlı çıktığını gösterirsek limit yoktur denir.

(*) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$ limitinin varlığını araştırın.

$x=0$, $y=0$ → $\frac{0}{0}$ belirsizlik

Belirsizlik var ~~yok~~ ✓

Belirsizlik var ✗

↓

Limit yok?

↙ I. yol: İki kat limit

↘ II. yol: Çift yol testi

I. yol

İki kat limit

$$\lim_{x\to 0}\left[\lim_{y\to 0}\frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}\right] \quad (y\to 0 \Rightarrow 0)$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[\frac{3x^2}{x^2}\right] = 3 = 1$$

$$\lim_{y\to 0}\left[\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}\right] \quad (x\to 0 \Rightarrow 0)$$

$$= \lim_{y\to 0}\frac{-y^2}{3y^2} = -\frac{1}{3}$$

$1 \neq -\frac{1}{3}$ → Limit yok

II. yol Çift yol Testi

↙ I. yol

$y=x$, $y=2x$, ... ; $y=x^2$, $y=2x^2$, ...

$$f(x,y)=\frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$$

$y=x$ yolu:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-x^2}{3x^2+x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{4x^2} = \frac{1}{2}$$

$y=2x$ yolu:

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-4x^2}{12x^2+x^2} = -\frac{1}{13}$$

$\frac{1}{2} \neq -\frac{1}{13}$ → Limit mevcut değil

↘ II. yol

$y=kx$, $y=kx^2$, $y=kx^3$ } sonuç k'ya bağlı?

$$f(x,y)=\frac{3x^2-y^2}{3y^2+x^2}$$

$y=kx$ boyunca limit

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-k^2x^2}{3k^2x^2+x^2} = \frac{3-k^2}{3k^2+1}$$

Sonuç k'ya bağlı → limit yok

(*) $f(x,y) = \dfrac{2x^2y}{x^4+y^2}$ $(0,0)$ daki limitini araştırın.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

$\downarrow$ → Ceb. işl. $\times$ $\times$

$\frac{0}{0}$ → Ceb. işlem yaramaz → Limit var?

→ Limit yok ✓

$y = kx$, $y = kx^2$, $y = kx^3$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x^2 - kx^2}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$ → Sonuç k ya bağlı, Limit yok!

SORU: (2020-2021 Sınav Sorusu)

I. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^3+y^3).\sin\frac{1}{(x^3+y^3)} = 0.\sin\infty = \boxed{0}$

II. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y^2}{x^4+2y^4}$ $\Rightarrow$ Limit mevcut değildir. ($y=kx$ için $\lim_{x\to 0} \frac{3x^2k^2x^2}{x^4+2k^4x^4} = \frac{3k^2}{1+2k^4}$ sonuç k ya bağlı, Limit yok)

III. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2^{x-y}}{2+2^{x+y}} \to \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \end{matrix} \Big\} \frac{1}{3}$

limitlerinin sonucu nedir ?